调查约束下的家庭通胀预期模拟

研究对象：纽约联储消费者预期调查（SCE）中，居民对未来12个月的通胀判断

设计依据：信念持续性 | 有限注意 | 生活价格体验

01 人群画像与原有信念 P

网格化： 学历×数理×年龄×收入
抽样： 小群体多抽，按人口比例加权
历史重建： 本人过往回答；缺失时匹配近期相似家庭的过去回答
模拟预测： 历史画像＋公开预期校准
合成属性： 支出结构、采购责任、对美联储主席的信心
购买频率： 开发期已检验，主配置未采用

02 个人可见环境 E

价格： 官方食品CPI总项与分项
新闻： 纽约时报；随机4/8/16/32篇
路由： 通胀相关文章抽样权重×1.5
匹配： 采购责任决定价格信息广度
政策： 公开政策消息与美联储动态
时间： 仅保留个人截止前公开的信息

03 问卷行为 B

模型： DeepSeek V3.2
服务： SiliconFlow FP8
温度： 0.5；关闭思考
格式： JSON
上限： 1024输出token
期限： 未来12个月
Q8： 点预期
Q9： 十档概率

04 指标计算

Q9计分： 十档→连续密度→个人密度均值
汇总： 人口加权中位数
Q8： 点预期独立汇总
扩展： 经验贝叶斯（τ=8）按相似家庭答卷补足人数
组合： 已公布预期＋模拟值
原始与组合指标分别报告

05 模拟效果评估

总体： MAE / RMSE / 偏差
微观： W1 / IQR
用于历史重建中的比较
基线： 照抄上期预期
同结构SCE＋CPI模型
原则： 同人群、同计分方法
近期： 只评价全国误差
真值： 仅进入事后评价

06 动态更新与经济用途

月度： 个人模拟信念逐月传递，检查误差累积
周度： 周期内传递，新SCE公布后校准先验
应用： 月度模拟指标用于信贷等经济变量预测

资料范围：总体CPI、就业、汽油等序列用于数据准备或统计对照，并非全部输入模型。

时间边界：历史重建与近期回测分别报告；近期人口及先验按月准备，个人日期进一步限制环境。